厦門大學

本 科 毕 业 论 文

财务管理专业

高阶矩风险可以预测未来市场收益吗？来自中国 A 股市场的证据

Can Higher-Order Moments Variables Help to Predict Future Market Returns? Evidence from China's A-Share Market

姓　　名：张强

学　　号：17420172201000

学　　院：管理学院

专　　业：财务管理

年　　级：2017 级

校内指导教师：赵景文 副教授

校外指导教师：无

二〇二一年五月二十日

厦门大学本科学位论文诚信承诺书

本人呈交的学位论文是在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合相关法律规范及《厦门大学本科毕业论文（设计）规范》。

该学位论文为（　　）课题（组）的研究成果，获得（　　）课题（组）经费或实验室的资助，在（　　）实验室完成（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明）。

本人承诺辅修专业毕业论文（设计）（如有）的内容与主修专业不存在相同与相近情况。

学生声明（签名）：

年　　月　　日

致谢

匆匆四年，如白驹过隙，当被问到对大学生有何建议时，我才发现自己汲汲于享乐，与四年前的目标相去甚远。四年时间留下了太多遗憾，我没有探索骑行之乐，未能体会艺术之美，也尚未成为“腹有诗书气自华”之人。仅是如此，还自罢了，但于学术无一二成就，己身之才无些许长进，以致屡屡错失良机，每每想来，不免令我搔耳捶胸。悔则悔矣，然时光终究已逝，既已“悟已往之不谏”，当“知来者之可追”，望君莫负己志。

四载之中，厦大的诸多良师对我多有教诲，感谢诸位老师的启发、指导、帮助，在和你们的沟通中，我才领悟到财务学的价值和趣味，并决心钻研于此。

良师之外，益友对我裨益甚多。感谢与我一同走过四年光阴的朋友、同窗，在我低沉时你们可以听我倾诉，在我兴奋时你们可以陪我狂欢，是你们的陪伴让我不至于被情绪的海洋淹没。感谢凌云一 608 的三位靓仔，一次次在宿舍的高谈阔论、思维风暴让我酣畅淋漓，奇思妙想的火花，虽没有重塑我的三观，却无疑让他完善了许多。感谢与我互相鼓励的挚友，你们是我脆弱时的依靠。感谢与我一起走过大学生涯的你。

感谢一直陪伴我的亲人们，你们让我的一切成为可能。

愿母校屹立于祖国东南，再谱华章。愿我在余生中能“致吾知于无央，充吾爱于吾疆”。愿所有爱我的人与我爱的人，所去之处皆为热土，所遇之人皆为良善。

张强

2021 年 5 月

于厦园图书馆

摘要

本文参考了 Jondeau 等（2019）的研究，探究中国 A 股市场中各公司加权月度偏度、加权月度峰度的与市场预期超额收益率的关系，探索其对未来一期市场超额收益率的预测作用。

经过回归分析后，我们发现在直接回归时相关指标的预测能力有限；但控制年度效应后，各变量回归系数的显著性水平大大增加。在控制当期超额收益率后，等权重加权方差、等权重加权峰度、市值加权偏度、市值加权峰度等变量有较好的预测能力。

在控制经济周期和市场非流动性后，上述结论仍然成立，公司加权高阶矩风险与预期市场超额收益率的相关关系显著。样本外检验结果表明，使用高阶矩风险指标与当期超额收益构建的双变量模型有一定预测作用。

关键词：高阶矩风险；预期超额收益率；特质偏度；特质峰度；收益预测

Abstract

In this dissertation, we referred to the research of Jondeau et al.(2019) to explore the relationship between the expected excess return of the market and the variables which measures the risks in higher-order moments. Such variables include the monthly market skewness, the monthly market kurtosis, the weighted monthly skewness and the weighted monthly kurtosis of each company in China's A-Share Market. We tried to predict the future market excess return with these indicators.

Through the linear regression analysis, we found that the prediction ability of those indicators is limited. Nevertheless, the significance levels of each variable's regression coefficient are greatly increased after controlling the annual effect. In addition, variables such as the equally-weighted variance, the equally-weighted kurtosis, the market-value-weighted skewness and the market-value-weighted kurtosis had better prediction capabilities when current excess return was introduced.

The above conclusion holds when the economic cycle and the market illiquidity was controlled. The results of the out-of-sample test showed that the bivariate model constructed by the high-order moment indicators and the excess return was able to predict the expected excess return partly.

Keywords: Higher-order Moments of risks; Expected excess return; Idiosyncratic skewness; Idiosyncratic kurtosis; Return predictability

目录

致谢 III

摘要 V

Abstract VII

一、绪论 1

（一）选题背景 1

（二）文献综述 1

（三）本文的创新和意义 3

（四）研究框架 3

二、超额收益率的高阶矩统计量 5

（一）定义与研究数据 5

（二）描述性统计 7

三、实证研究 11

（一）超额收益率与高阶矩风险 11

（二）稳健性检验 16

四、样本外检验 27

五、总结与反思 29

（一）本文的结论 29

（二）反思与改进方向 29

参考文献 31

Contents

Acknowledgement III
Abstract V
Chaper 1 Introduction 1
1.1 Background 1
1.2 Review of literature.....1
1.3 Innovation and contribution 3
1.4 Research Framework 3
Chapter 2 Variables for risks in higher-order moments. 5
2.1 Defination and data 5
2.2 Descriptive statistics 7
Chapter 3 Empirical Analysis.....11
3.1 Excess return and risks in higher-order moments 11
3.2 Robustness test.....16
Chapter 4 Out-of-sample test 27
Chapter 5 Conclusions and existing shortcomings..... 29
5.1 Conclusion.....29
5.2 Future Reserch.....29
References 31

一、绪论

（一）选题背景

金融资产的定价是金融学最重要、最基础的命题。一般而言，学者与从业人员会将风险资产的收益拆解为无风险收益与风险溢酬，风险溢酬即指投资者持有风险资产时因承担风险额外获得的收益。在任一特定时期，风险资产的实际收益率与市场无风险收益率的差额为超额收益率，风险溢酬是风险资产超额收益率的期望值，对应的风险一般用超额收益率的方差衡量。然而，超额收益率的方差难以刻画金融资产预期收益分布的非对称程度，仅仅依靠方差刻画的金融风险与金融资产的风险溢酬并不匹配。学者们因此关注偏度、峰度等高阶矩统计量，试图以此更准确地刻画金融资产的风险，以更准确地为金融资产定价。

Jondeau 等（2019）研究了美股市场中公司月度偏度的均值与市场预期超额收益率的关系，并发现美股市场中平均偏度（Average Skewness）对未来一期市场超额收益率有良好的预测作用。受此启发，本文引入月度平均偏度与平均峰度，研究中国 A 股市场中高阶矩风险与市场预期超额收益率的统计关系，以探究中国 A 股市场中高阶矩风险是否能够预测未来市场收益。

（二）文献综述

风险与收益是资产定价的研究两个基本要素。自 Sharpe（1964）和 Lintner（1965）以均值-方差分析为基础推导出资本资产定价模型后，学者们往往使用预期收益率的方差衡量金融资产的风险。

CAPM 模型的隐含假设为金融资产的收益服从正态分布，因而投资者不需考虑高阶矩风险，但实际上预期收益分布的不对称性使得仅依靠方差不能准确描述金融资产预期收益的统计分布。在意识到资产预期收益分布不对称性的基础上，Kraus 等（1976）在均值-方差 CAPM 模型中引入偏度，提出了三阶矩的资产定价模型；他们提出，在均衡状态下，公司的特质偏度可以被有效分散，公司收益与市场投资组合的协偏度被定价。Harvey 等（2000）得到了相同结论。但学者通过实证研究发现，市场偏度对未来收益的预测能力不佳（Chang 等，2011），个人投资者的偏度偏好没有通过市场偏度影响未来收益。

同时，CAPM 模型的另一个假设也遭到质疑，越来越多的研究表明投资者持有的投资组合不够分散化。Friend 和 Blume（1970）及 Blume 和 Friend（1974）发现，个人投资者持有的投资组合并非理想化的多样化市场组合；而 Huberman（2001）发现个人投资者在投

资时往往倾向于投资熟悉的股票，而非遵循多样化投资这一原则选择股票。

分散化程度不足，市场高阶矩风险对未来市场收益的预测能力不佳，学者的注意力转移到公司特质高阶矩风险与股票收益的联系。累积前景理论（Tversky 等，1992）表明投资者的偏度偏好显著影响其投资决策和资产价格。公司特质性风险可以预测未来股票收益吗？Barberis 等（2005）和 Mitton 等（2007）在理论上推导出预期特质偏度与预期收益率的负相关关系，Mitton 等（2007）还通过对 6 万个个人投资者账户的实证研究证明了该结论。Mitton 等（2007）表明，投资者对高阶矩的偏好使得投资者不会持有充分分散化的投资组合。他们发现由于投资者青睐正偏度资产，在金融市场中，正偏度资产的价格总被高估，负偏度资产的价格被低估。Brunnermeier 等（2005，2007）表明，投资者对股票未来各种收益状态概率的信念扭曲，倾向于投资正偏度的资产而非构建分散化的投资组合。Bordalo 等（2013）发现正偏度的资产定价过高，负偏度的资产定价过低。

特质高阶矩风险与股票收益间的联系受到关注后，许多研究使用中国市场数据验证这一联系。徐小君（2010）研究发现个股特质偏度具有定价能力，他指出：我国股票市场中投资者的投机意愿强烈，投资者偏好正偏度的股票，希望“以小博大”，因此正偏度的股票价格往往高估，其未来收益较低。王路跖（2011）与郑振龙等（2013）采用 Fama-MacBeth 回归，研究了预期特质偏度与预期收益率的关系，发现投资者不能充分分散化时，公司特质风险会被定价，正偏度的股票给予投资者“以小博大”的机会，价格被高估，风险价格未负。杨柳（2020）发现 A 股市场中预期特质偏度越低的组合预期收益率越高，并发现预期特质偏度可以部分解释“特质波动率之谜”。

上述文献主要关注个股特质高阶矩风险与投资者投资行为、个股超额收益率的联系，对市场整体情况的关注不足。Goyal 与 Santa-Clara（2003）使用等权重加权法研究了美国股市中平均波动率与下一期市场收益的关系后发现，由特质波动率加权得到的平均波动率与预期市场收益有显著的正相关关系。Bali（2005）使用市值加权法验证后发现，上述相关关系来自于 Nasdaq 上市的小型公司，主要原因为流动性溢价，使用市值加权法得到的平均波动率并没有预测能力。Jondeau 等（2019）继续了前人的研究，根据个股的交易数据计算了个股收益率的偏度，将所有股票的偏度加权后得到平均偏度，他们发现美国上市公司当期的平均偏度对下一期的市场收益有良好的预测效果。

我们参考以上几项研究，在 Jondeau 等（2019）的基础上研究中国 A 股市场中高阶矩风险对未来市场收益的预测能力。

（三）本文的创新和意义

个股收益率的方差刻画了个股收益率与其期望收益率的偏离程度，因而资产定价中往往使用个股收益率的方差描述其风险。收益率的偏度刻画了个股收益率分布的不对称性，当偏度为负时，个股收益率的概率分布左偏，偏度值越小，个股左尾风险越大；当偏度为正时，个股收益率的概率分布右偏，偏度值越大，个股上涨的可能性越大。峰度刻画个股收益率概率分布的陡峭程度，峰度值越大，个股收益率的概率分布越集中，个股收益率为异常值的概率越低。从理论上来看，在资产定价时，个股收益率的方差、偏度、峰度均应纳入考虑，但以往国内研究聚焦于高阶矩风险与个股定价效率的影响，对市场平均方差、偏度、峰度的关注不足，而本文参考 Jondeau 等（2019）的研究，拓展了 Goyal 与 Santa-Clara（2003）和 Bali（2005）对平均波动率的研究，根据个股收益率的统计量汇总得到市场收益率的相关统计量，关注中国市场中平均高阶矩风险对未来市场收益的预测能力。

我国 A 股市场的收益率偏离正态分布，同时投资者往往并不会持有充分分散化的投资组合，因此个股收益率分布的不对称性对投资者的实际收益影响较大。本文研究市场整体收益高阶矩风险对未来市场收益的预测效果，有助于启发我们更好地认识高阶矩风险在资产定价中的作用，以帮助投资者有效调整其投资策略。

（四）研究框架

本文后续内容包括以下几个部分：

第二部分，超额收益率的高阶矩统计量。在这一部分，笔者将阐述与本文涉及的高阶矩统计指标及其计算方法，并展示相关指标描述性统计的结果。

第三部分，实证研究。笔者将在此部分研究平均偏度、峰度与市场的预期超额收益率间的统计关系，并对模型进行稳健性检验。

第四部分，样本外检验。本文通过高阶矩统计量构建单变量模型，使用当期超额收益率与高阶矩统计量构建双变量模型，使用方差、偏度、峰度构建三变量模型，并检验模型预测能力。

第五部分，总结与反思。根据本文内容、研究结论及研究过程中思考，笔者对本文进行总结与反思。

二、超额收益率的高阶矩统计量

（一）定义与研究数据

金融资产超额收益率的计算方法为实际收益率减去无风险收益率。以股票为例，我们将 t 期间公司 i 股票的超额收益率记作$r_{i,t}$，其计算方法为：

$$r_{i,t} = R_{i,t} - R_{f,t-1}$$

其中$R_{i,t}$表示公司 i 的股票在 t 期间的实际收益率，$R_{f,t-1}$表示 t-1 期中市场无风险收益率，本文使用一月期 SHIBOR 数据作为无风险收益率。

类似地，我们可以计算 A 股市场超额收益率，$r_{m,t} = R_{m,t} - R_{f,t-1}$。在本文的后续部分，$r_{i,t}$ 与 $r_{m,t}$中 t 表示月份，$r_{i,d}$ 与 $r_{m,d}$中当月第 d 天公司 i 股票与市场的超额收益率，其中 d 取值范围为 1 到D_t, D_t为第 t 月中交易日总天数。

在得到个股日交易数据和 SHIBOR 数据后，我们可以据此计算个股的超额收益率，并计算个股月平均收益率 $\bar{r}_{i,t} = E[r_{i,d}] = \frac{\sum_1^{D_t} r_{i,d}}{D_t}$ 与 $\sigma^2 = \frac{1}{D_t}\sum_{d=1}^{D_t}(r_{i,d} - \bar{r}_{i,t})^2$。参考 French 等（1987），我们计算超额收益率的月度方差，其计算方法为：

$$Var_{i,t} = \sum_{d=1}^{D_t}(r_{i,d} - \bar{r}_{i,t})^2 + 2\sum_{d=2}^{D_t}(r_{i,d} - \bar{r}_{i,t})(r_{i,d-1} - \bar{r}_{i,t})$$

其中，第二项为对个股日收益率一阶自相关的调整项。

在个股超额收益率月度方差的基础上，我们采用两种方式得到市场平均方差。首先，参考 Goyal 和 Santa-Clara 等（2003）的等权重加权法：

$$Var_{ew,t} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Var_{i,t}$$

其中 N 为第 t 月样本中公司个数。

第二种方法考虑各公司市值大小对市场平均方差的影响，由 Bali 等（2005）提出，其计算方法为：

$$Var_{vw,t} = \sum_{i=1}^{N} w_{i,t} Var_{i,t}$$

其中$w_{i,t}$为第 t 期期初（t-1 期期末）时，公司 i 市值占样本中所有公司总市值的比重，$w_{i,t} = \frac{EV_{i,t}}{\sum_{i=1}^{Nc} EV_{i,t}}$ ，其中 Nc 为第 t 期期初样本中公司总数。

同样的，我们可以根据个股收益率、个股月平均收益率与个股收益率数学方差计算个股月偏度与个股月峰度：

$$Skew_{i,t} = \sum_{d=1}^{D_t} \left(\frac{r_{i,d} - \bar{r}_{i,t}}{\sigma} \right)^3$$

$$Kurt_{i,t} = \sum_{d=1}^{D_t} \left(\frac{r_{i,d} - \bar{r}_{i,t}}{\sigma} \right)^4$$

再根据等权重加权法与市值加权法，我们即可以得到市场平均偏度与市场平均峰度。

本文以 2007 年至 2018 年全部 A 股上市公司股票的日交易数据为研究基础，共有 3567 家上市公司作为样本（其中主板上市公司 1906 家，中小板 922 家，创业板 739 家），使用 2007 年至 2014 年的数据作为训练集，研究市场超额收益率与平均偏度、峰度间的统计关系；2015 年-2018 年数据作为测试集，检验所研究指标对未来市场收益的预测能力。本文的全部数据均来自于 Wind 金融数据库，使用 Python 完成相关数据分析工作。

为了避免无谓重复，在本文的后续部分，我们将由市场日收益率数据直接计算得到的统计量称为市场统计量，如市场方差、市场偏度；将由公司日交易数据加权得到的统计量成为平均统计量，如平均方差、平均偏度和平均峰度；其中按照 Goyal 和 Santa-Clara 等（2003）的等权重加权法得到的统计量记作等权重统计量，如等权重加权方差、等权重加权偏度等；按照 Bali 等（2005）提出的市值加权法得到的统计量记为市值加权统计量，如市值加权方差、市值加权偏度等。

本文主要变量的名称、含义和标记符号如下表：

表 1：主要变量及其定义

变量	定义
$r_{m,t+1}$	领先一期超额收益率
Var_m	市场方差
$Skew_m$	市场偏度
$Kurt_m$	市场峰度
Var_{ew}	等权重加权方差
$Skew_{ew}$	等权重加权偏度
$Kurt_{ew}$	等权重加权峰度
Var_{vw}	市值加权方差
$Skew_{vw}$	市值加权偏度
$Kurt_{vw}$	市值加权峰度

$r_{m,t}$	当期超额收益率
$Year_i$	年份虚拟变量

注 1：在本文的回归分析中，因变量为领先一期超额收益率，自变量均为当期高阶矩指标，我们在表格中省去了自变量角标中的时间序号 t，仅保留当期超额收益率的时间角标以与因变量区分。

注 2：本表展示了本文主要变量的符号及定义，在稳健性检验及样本外检验部分，笔者会对其他变量进行介绍。

（二）描述性统计

在进行回归分析之前，我们先对市场方差、等权重加权方差等九个指标分组进行描述性统计，以观察其趋势。

图 1 展示了 2007 年至 2018 年市场方差、等权重加权方差与市值加权方差三个指标的情况。整体来看，三个指标的基本特征相近：在 2007 年至 2009 年和 2015 至 2016 年两个区间，我国股票市场方差波动较大，这与 2008 年金融危机与 2015 年股灾基本吻合。另外，等权重加权方差波动显著高于其他两个指标，这主要是因为等权重加权法下，中小公司股票收益波动对整体方差影响较大。

图 1：2007 年-2018 年市场方差与平均方差

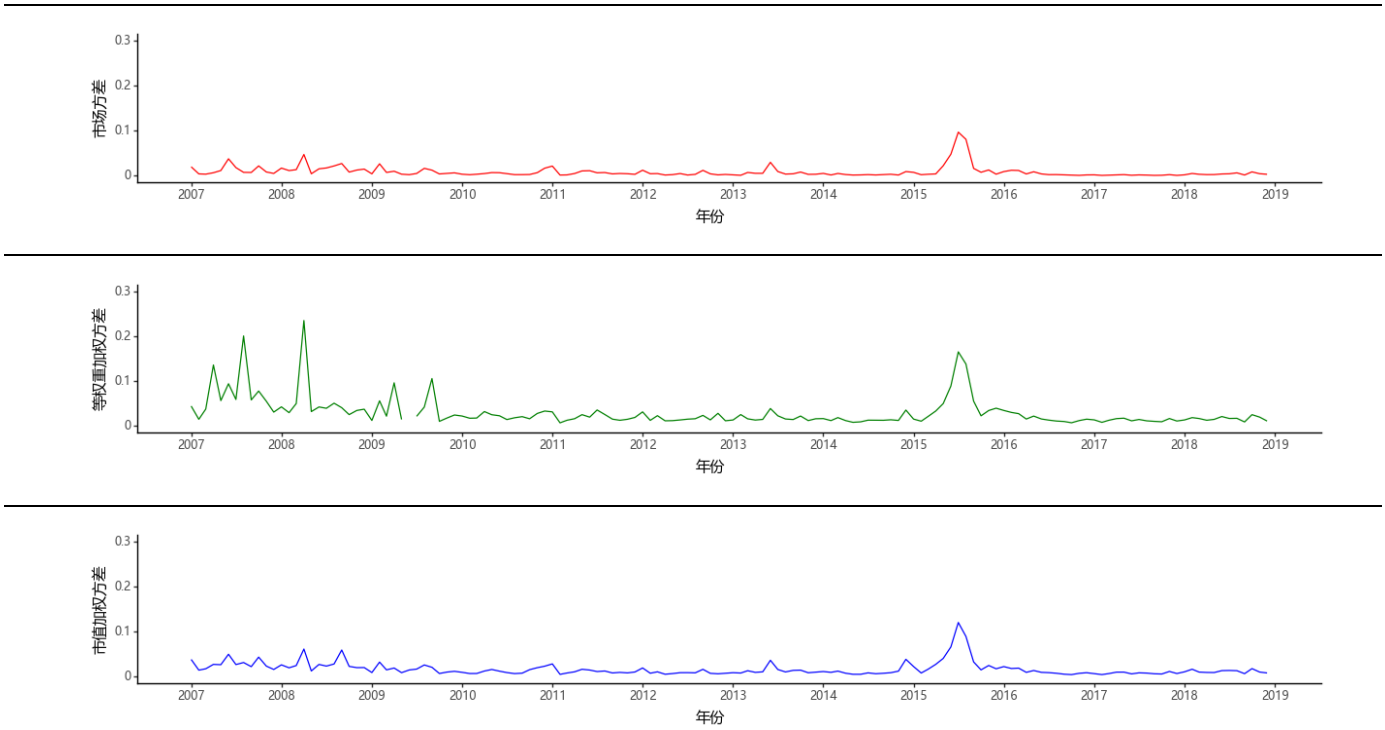


图 2 展示了 2007 至 2018 年市场偏度与平均偏度的变化情况。整体来看，市场偏度的

波动相对等权重加权偏度、市值加权偏度幅度更大，且市场偏度在多数区间小于 0，而等权重加权偏度与市值加权偏度在 0 附近波动。Jondeau 等（2019）在美国市场中观测到，市场偏度的变动方向与平均偏度的变动方向通常相反，但通过图 2 可以发现，A 股市场的市场偏度与平均偏度的波动方向几乎同步。

图 2：2007 年-2018 年市场偏度与平均偏度

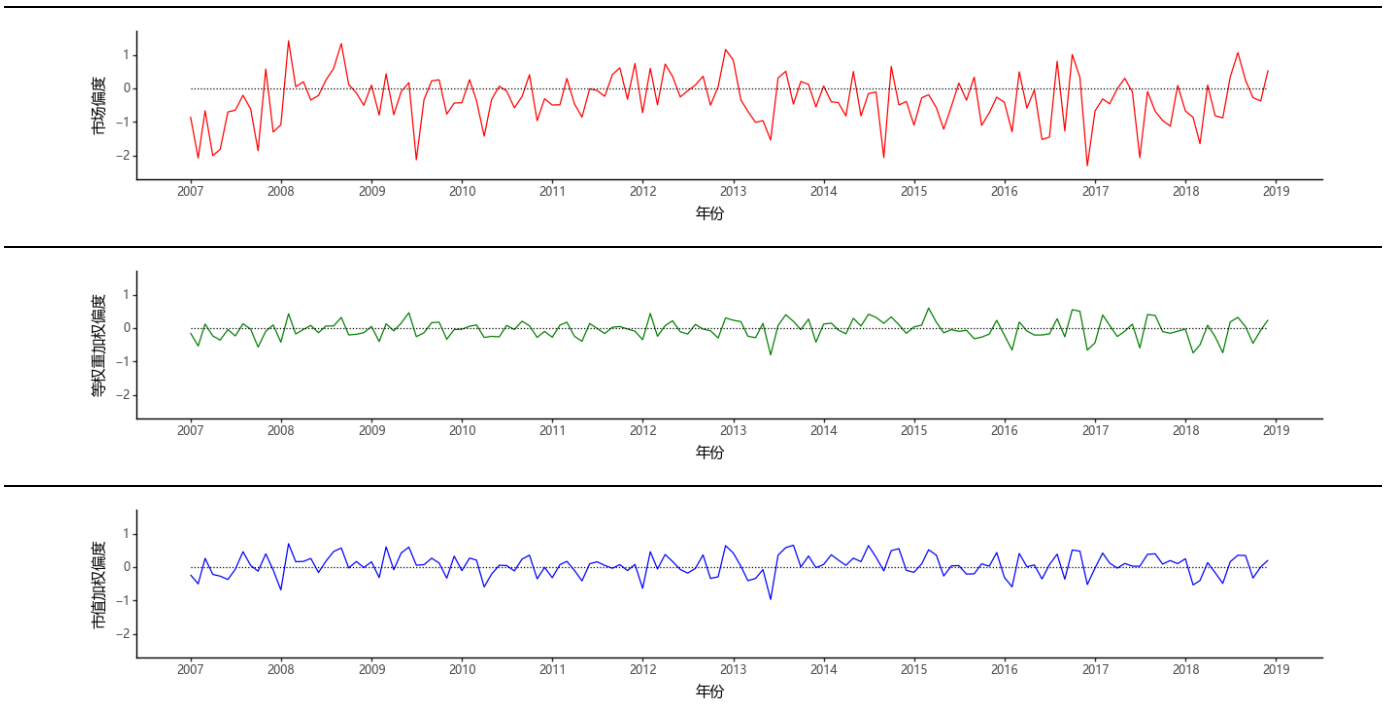
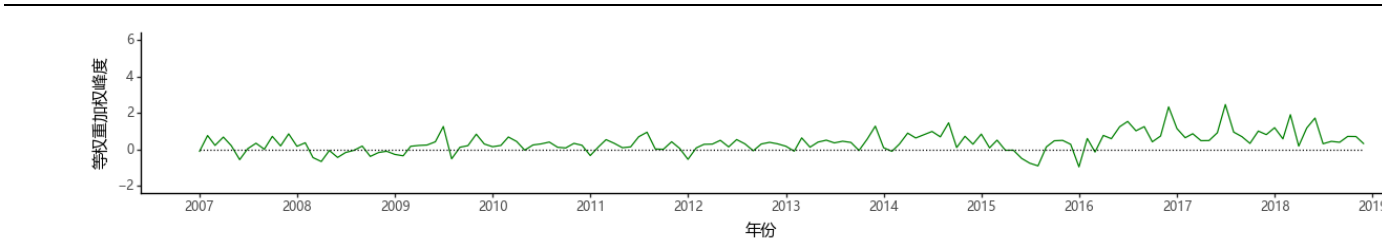
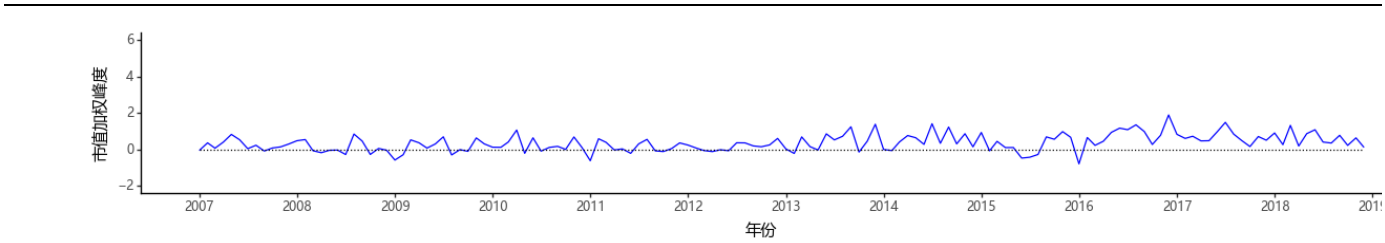


图 3 展示了 2007 年至 2018 年市场峰度与平均峰度的变化情况。峰度方面，市场峰度的波动幅度远高于等权重加权峰度和市值加权峰度。但整体波动趋势方面，峰度与前述指标的差异较小，三个指标的变化趋势相近。

图 3：2007 年-2018 年市场峰度与平均峰度





通过时序图对数据有一定了解后，我们对 2007 年到 2014 年的训练集样本进行描述性统计，其结果如表 1。整体情况与前文所述差异不大：等权重加权方差波动程度大于市场方差与市值加权方差；市场偏度波动程度较大，且其均值为负，小于等权重加权偏度与市值加权偏度；市场峰度均值较低，波动幅度更大。

表 2：描述性统计

变量	(1) 平均值	(2) 标准差	(3) 最小值	(4) 中位数	(5) 最大值
$r_{m,t+1}$	-0.025	0.098	-0.289	-0.019	0.257
Var_m	0.008	0.008	0.001	0.005	0.047
$Skew_m$	-0.272	0.719	-2.122	-0.280	1.416
$Kurt_m$	0.179	1.169	-1.211	-0.133	4.753
Var_{ew}	0.035	0.045	0.007	0.022	0.313
$Skew_{ew}$	-0.028	0.241	-0.801	-0.031	0.460
$Kurt_{ew}$	0.254	0.402	-0.668	0.222	1.462
Var_{vw}	0.016	0.011	0.005	0.012	0.061
$Skew_{vw}$	0.067	0.327	-0.966	0.064	0.700
$Kurt_{vw}$	0.249	0.399	-0.624	0.159	1.410

通过相关系数矩阵（表 3）可以发现，领先一期的市场超额收益率与市场峰度、等权重加权方差、等权重加权偏度、等权重加权峰度、市值加权偏度、市值加权峰度均有一定相关性，这表明我们可以尝试通过相关指标预测领先一期的市场超额收益率。

表 3：各统计指标的相关系数矩阵

变量名称	$r_{m,t+1}$	$r_{m,t}$	Var_m	$Skew_m$	$Kurt_m$	Var_{ew}	$Skew_{ew}$	$Kurt_{ew}$	Var_{vw}	$Skew_{vw}$	$Kurt_{vw}$
$r_{m,t+1}$	1.000										
$r_{m,t}$	0.130	1.000									
Var_m	-0.012	-0.198	1.000								
$Skew_m$	-0.045	-0.159	-0.080	1.000							
$Kurt_m$	-0.171	0.284	0.029	-0.492	1.000						
Var_{ew}	0.172	0.181	0.428	-0.063	0.106	1.000					
$Skew_{ew}$	-0.084	0.279	-0.342	0.625	-0.221	0.016	1.000				
$Kurt_{ew}$	-0.198	0.270	-0.484	-0.326	0.481	-0.184	0.039	1.000			
Var_{vw}	-0.040	-0.087	0.897	-0.129	0.138	0.528	-0.308	-0.393	1.000		
$Skew_{vw}$	-0.085	0.253	-0.260	0.661	-0.166	0.064	0.812	0.053	-0.178	1.000	
$Kurt_{vw}$	-0.091	0.052	-0.151	-0.217	0.495	-0.079	0.015	0.651	-0.105	0.070	1.000

三、实证研究

在描述性统计的基础上，为了更近一步地研究我国 A 股市场中高阶矩风险与领先一期超额收益率之间的关系，我们通过线性回归定量地研究二者的关联。

（一）超额收益率与高阶矩风险

1.单变量回归

在研究超额收益率与各高阶矩风险指标相关系数矩阵的基础上，我们通过单变量回归初步验证各变量与超额收益率的关系。单变量回归结果如表 4 所示。

通过单变量回归，我们可以发现，市场峰度、等权重加权方差、等权重加权峰度等变量的回归系数显著，而市值加权方差、偏度与峰度的回归系数并不显著，从单变量的回归结果来看，这与 Bali 等（2005）在美国市场中得到的结论一致。

表 4：多变量回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
变量					$r_{m,t+1}$				
Var_m	-0.144								
	(-0.12)								
$Skew_m$		-0.006							
		(-0.44)							
$Kurt_m$			-0.014*						
			(-1.68)						
Var_{ew}				0.369*					
				(1.69)					
$Skew_{ew}$					-0.034				
					(-0.82)				
$Kurt_{ew}$						-0.048*			
						(-1.95)			
Var_{vw}							-0.343		
							(-0.38)		
$Skew_{vw}$								-0.025	
								(-0.83)	
$Kurt_{vw}$									-0.022
									(-0.89)
截距项	-0.024*	-0.026**	-0.022**	-0.038***	-0.026**	-0.012	-0.019	-0.023**	-0.019
	(-1.69)	(-2.46)	(-2.21)	(-3.01)	(-2.55)	(-1.07)	(-1.09)	(-2.25)	(-1.62)
观测值	96	96	96	96	96	96	96	96	96
R 平方	0.000	0.002	0.029	0.030	0.007	0.039	0.002	0.007	0.008

注：括号中为回归系数的 t 统计量，***表示回归系数的显著性水平小于 1%，**表示回归系数的显著性水平小于 5%，*回归系数的显著性水平小于 10%。

2.多变量回归

为了研究市场方差、偏度、峰度，等权重加权方差、偏度、峰度和市值加权方差、偏度、峰度三组变量对领先一期市场收益的预测能力，我们需要进行以下两项回归分析：

$$r_{m,t+1} = a + bVar_{m,t} + cSkew_{m,t} + dKurt_{m,t} + eVar_{vw,t} + fSkew_{vw,t} + gKurt_{vw,t} + \epsilon_{m,t+1}$$

$$r_{m,t+1} = a + bVar_{m,t} + cSkew_{m,t} + dKurt_{m,t} + eVar_{ew,t} + fSkew_{ew,t} + gKurt_{ew,t} + \epsilon_{m,t+1}$$

表 5：多变量回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
变量			$r_{m,t+1}$		
Var_m	-0.220			-3.599**	0.161
	(-0.18)			(-2.19)	(0.05)
$Skew_m$	-0.023			-0.018	-0.020
	(-1.47)			(-0.87)	(-0.90)
$Kurt_m$	-0.021**			-0.014	-0.020*
	(-2.18)			(-1.27)	(-1.75)
Var_{ew}		0.305		0.568**	
		(1.39)		(2.33)	
$Skew_{ew}$		-0.032		-0.055	
		(-0.79)		(-0.95)	
$Kurt_{ew}$		-0.041		-0.061*	
		(-1.64)		(-1.81)	
Var_{vw}			-0.567		-0.377
			(-0.62)		(-0.17)
$Skew_{vw}$			-0.027		-0.009
			(-0.86)		(-0.20)
$Kurt_{vw}$			-0.022		-0.001
			(-0.88)		(-0.04)
截距项	-0.025*	-0.026*	-0.008	-0.005	-0.021
	(-1.82)	(-1.76)	(-0.41)	(-0.25)	(-0.94)
观测值	96	96	96	96	96
R 平方	0.051	0.064	0.019	0.144	0.052

注：括号中为回归系数的 t 统计量，***表示回归系数的显著性水平小于 1%，**表示回归系数的显著性水平小于 5%，*回归系数的显著性水平小于 10%。

表 5 展示了我们多变量回归的结果，在（1）到（3）列我们首先分别用市场统计量、等权重加权统计量和市值加权统计量对领先一期的超额收益进行回归分析；在（4）与（5）列，我们使用市场方差、市场偏度和市场峰度作为控制变量，先后验证了上述两个方程。

观察后可以发现，除等权重加权变量所构建的模型对$r_{m,t+1}$有一定解释能力外（R^2达到了0.156），其余模型对$r_{m,t+1}$的解释力均有限。在等权重加权统计量所构建的模型中，市场方差、等权重加权方差、等权重加权峰度对$r_{m,t+1}$预测能力较好。

总的来说，在以上回归分析中，我们使用的高阶矩统计量对领先一期超额收益的预测能力有限。为何以上模型的解释效果不佳？我国 A 股市场中的高阶矩风险真的被合理定价了吗？

3.控制年度效应的多变量回归

为了进一步探究我国 A 股市场中高阶矩统计量对未来收益的预测能力，我们在模型中引入年度效应，以控制年份等因素对领先一期超额收益的影响。即，将模型调整为：

$$r_{m,t+1} = a + bVar_{m,t} + cSkew_{m,t} + dKurt_{m,t} + eVar_{vw,t} + fSkew_{vw,t} + gKurt_{vw,t} + \mathrm{h}Year_i + \epsilon_{m,t+1}$$

$$r_{m,t+1} = a + bVar_{m,t} + cSkew_{m,t} + dKurt_{m,t} + eVar_{ew,t} + fSkew_{ew,t} + gKurt_{ew,t} + \mathrm{h}Year_i + \epsilon_{m,t+1}$$

控制年度效应后的回归结果如表 6 所示：

表 6：控制年度效应的多变量回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
变量			$r_{m,t+1}$		
Var_m	0.096			-2.925*	3.504
	(0.07)			(-1.82)	(1.23)
$Skew_m$	-0.002			0.023	0.047**
	(-0.10)			(1.13)	(2.03)
$Kurt_m$	-0.027***			-0.014	-0.027**
	(-2.92)			(-1.34)	(-2.57)
Var_{ew}		0.176		0.359	
		(0.77)		(1.50)	
$Skew_{ew}$		-0.040		-0.128**	
		(-1.02)		(-2.24)	
$Kurt_{ew}$		-0.086***		-0.070**	
		(-3.39)		(-2.08)	
Var_{vw}			-1.176		-4.137*
			(-1.04)		(-1.92)
$Skew_{vw}$			-0.036		-0.120**
			(-1.17)		(-2.60)
$Kurt_{vw}$			-0.033		0.033
			(-1.27)		(1.12)
截距项	0.059*	0.036	0.069*	0.079**	0.167***
	(1.76)	(1.10)	(1.67)	(2.20)	(3.51)
观测值	96	96	96	96	96
R 平方	0.259	0.282	0.203	0.344	0.351
引入年度变量	是	是	是	是	是

注：括号中为回归系数的 t 统计量，***表示回归系数的显著性水平小于 1%，**表示回归系数的显著性水平小于 5%，*回归系数的显著性水平小于 10%。

可以发现，控制年度效应后，（4）（5）两列所示模型的R^2均有明显提升。第（4）列中，市场方差、等权重加权方差、等权重加权偏度、等权重加权峰度对领先一期超额收益率的预测作用较好；其中等权重加权偏度的回归系数为-0.128，等权重加权峰度的回归系数为-0.070，两个系数均在 5%的水平下显著。第（5）列中，市场偏度、市场峰度、市值加权偏度对领先一期的超额收益率的预测作用较好，其中市值加权偏度的回归系数为-0.120。

4.控制年度效应并引入当期超额收益的多变量回归

在控制年度效应的基础上，我们引入当期市场超额收益率作为控制变量，其结果表 7 所示。综合来看，控制年度效应后，高阶矩统计量对领先一期超额收益率的预测能力显著

增强。对比未控制年度效应的回归结果，我们可以认为控制年度效应后高阶矩统计量对领先一期超额收益率有一定的预测作用。

表 7：控制年度效应并引入当期超额收益的多变量回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
变量			$r_{m,t+1}$		
$r_{m,t}$	-0.055	-0.003	-0.100	0.053	0.070
	(-0.49)	(-0.03)	(-0.84)	(0.44)	(0.60)
Var_m	-0.029			-2.904*	3.513
	(-0.02)			(-1.79)	(1.23)
$Skew_m$	-0.001			0.025	0.050**
	(-0.04)			(1.18)	(2.10)
$Kurt_m$	-0.026***			-0.015	-0.029**
	(-2.75)			(-1.38)	(-2.62)
Var_{ew}		0.176		0.353	
		(0.77)		(1.47)	
$Skew_{ew}$		-0.040		-0.139**	
		(-0.93)		(-2.22)	
$Kurt_{ew}$		-0.086***		-0.071**	
		(-3.26)		(-2.09)	
Var_{vw}			-1.276		-4.110*
			(-1.12)		(-1.90)
$Skew_{vw}$			-0.028		-0.132**
			(-0.87)		(-2.62)
$Kurt_{vw}$			-0.032		0.036
			(-1.25)		(1.21)
截距项	0.064*	0.036	0.078*	0.077**	0.165***
	(1.82)	(1.08)	(1.82)	(2.12)	(3.46)
观测值	96	96	96	96	96
R 平方	0.261	0.282	0.21	0.346	0.354
引入年度变量	是	是	是	是	是

注：括号中为回归系数的 t 统计量，***表示回归系数的显著性水平小于 1%，**表示回归系数的显著性水平小于 5%，*回归系数的显著性水平小于 10%。

（二）稳健性检验

我们在控制年度效应模型的基础上，进行稳健性检验，包括剔除经济周期影响，剔除股票流动性、市场态势影响，并分不同市场板块检验上述结论，以验证结论的稳健性。

1.剔除经济周期影响

参考以往学者的研究，我们引入货币供给量增速（DM）、实际贷款利率（LR）、财政支出增长速度（FE）和 GDP 增长率四个变量作为经济周期控制变量。各指标的计算方法如下表：

表 8：经济周期相关变量的符号与定义

变量名称	符号	定义
货币供给量增速	DM	(M2－M1)/M1
贷款利率	LR	贷款利率（月）
财政支出增长速度	FE	财政支出同比增速（月）
GDP 增长率	GDPgr	GDP 同比增速（季度）

将经济周期控制变量引入模型后，回归分析结果表 9 所示：

表 9：剔除经济周期影响的多变量回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量			$r_{m,t+1}$			
$r_{m,t}$				-0.293***	-0.190	-0.127
				(-2.76)	(-1.62)	(-1.12)
Var_m		-2.260	3.243		-2.258	3.224
		(-1.55)	(1.29)		(-1.56)	(1.29)
$Skew_m$		0.038**	0.062***		0.033*	0.057***
		(2.00)	(3.02)		(1.74)	(2.72)
$Kurt_m$		-0.016*	-0.025***		-0.014	-0.022**
		(-1.67)	(-2.65)		(-1.43)	(-2.31)
Var_{ew}		0.413*			0.448**	
		(1.90)			(2.08)	
$Skew_{ew}$		-0.141***			-0.101*	
		(-2.65)			(-1.74)	
$Kurt_{ew}$		-0.045			-0.040	
		(-1.47)			(-1.31)	
Var_{vw}			-3.667*			-3.669*
			(-1.92)			(-1.93)
$Skew_{vw}$			-0.136***			-0.114**
			(-3.27)			(-2.49)
$Kurt_{vw}$			0.036			0.031
			(1.41)			(1.18)
DM	0.062	0.187	0.250	0.088	0.167	0.236
	(0.34)	(1.09)	(1.52)	(0.51)	(0.99)	(1.44)
LR	-11.372***	-12.156***	-11.199***	-13.853***	-13.991***	-12.436***
	(-3.55)	(-4.09)	(-3.88)	(-4.32)	(-4.43)	(-4.03)
FE	0.063	-0.007	0.078	0.018	-0.029	0.055
	(0.58)	(-0.07)	(0.80)	(0.17)	(-0.29)	(0.56)
GDPgr	-1.806	-0.216	-1.305	-1.531	-0.267	-1.205
	(-1.42)	(-0.18)	(-1.14)	(-1.25)	(-0.23)	(-1.05)
截距项	0.846*	0.512	0.564	0.940**	0.677	0.657
	(1.92)	(1.22)	(1.40)	(2.21)	(1.59)	(1.60)
观测值	96	96	96	96	96	96
R 平方	0.337	0.499	0.525	0.393	0.515	0.533
引入年度变量	是	是	是	是	是	是

注：括号中为回归系数的 t 统计量，***表示回归系数的显著性水平小于 1%，**表示回归系数的显著性水平小于 5%，*回归系数的显著性水平小于 10%。

在剔除经济周期的影响后，（2）列的回归结果表明市场方差、市场偏度、等权重加权

方差、等权重加权偏度仍然有较好的预测能力，其中等权重加权偏度的回归系数在 1%的水平下显著；（3）列中，市场偏度、市值加权偏度的回归系数在 1%的水平下显著，市场偏度、市场峰度、市值加权方差、市值加权偏度均有较好的预测能力。在（4）到（6）列中，我们同样引入当期超额收益率作为控制变量，其中（5）、（6）两列的回归结果与（2）、（3）类似。

2.剔除市场非流动性的影响

Amihud（2002）提出了市场非流动性的度量指标，并证明该指标对市场预期收益有一定预测能力；Bali 等（2005）使用市值加权法计算相关指标，发现其对市场超额收益的预测能力不佳后提出，加权方差等统计量对市场预期超额收益的预测能力来自流动性溢价。为了排除预期市场非流动性对高阶矩统计量预测能力的影响，我们引入预期市场非流动性指标作为控制变量。参考 Amihud（2002）与 Jondeau 等（2019），预期市场非流动性指标的计算步骤如下：

首先计算公司 i 在 t 期间的非流动性指标。

$$ILLIQ_{i,t} = \frac{1}{D_t}\sum_{d=1}^{D_t}\frac{|r_{i,d}|}{Vol_{i,d}}$$

其中$Vol_{i,d}$为公司 i 在 t 期间第 d 天的成交额，单位取百万元。

再分别使用等权重加权法与市值加权法得到等权重加权非流动性指标与市值加权非流动性指标，以等权重加权法为例：

$$ILLIQ_{ew,t} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} ILLIQ_{i,t}$$

再通过回归分析得到当期市场非流动性指标与领先一期市场非流动性指标：

$$ILLIQ_{ew,t+1} = \mathrm{a} + \mathrm{b}\, ILLIQ_{ew,t} + \epsilon_{m,t}$$

其中$\epsilon_{m,t}$为残差项。

在上式中，我们定义等权重加权预期市场非流动性指标$ILLIQ^{E}_{ew,t+1} = \mathrm{a} + \mathrm{b}\, ILLIQ_{ew,t}$。市值加权预期市场非流动性指标计算方法同上。

计算出预期市场非流动性指标后，我们引入其为控制变量并进行回归分析，回归结果如表 10 所示：

表 10：剔除市场非流动性影响的多变量回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
变量					$r_{m,t+1}$			
$r_{m,t}$					-0.085	-0.033	0.063	0.109
					(-0.73)	(-0.30)	(0.52)	(0.97)
Var_m			-3.320*	1.853			-3.320*	1.798
			(-1.97)	(0.66)			(-1.96)	(0.64)
$Skew_m$			0.021	0.034			0.023	0.038
			(0.98)	(1.50)			(1.06)	(1.65)
$Kurt_m$			-0.015	-0.028***			-0.015	-0.030***
			(-1.39)	(-2.72)			(-1.44)	(-2.87)
Var_{ew}			0.373				0.367	
			(1.55)				(1.52)	
$Skew_{ew}$			-0.121**				-0.133**	
			(-2.07)				(-2.11)	
$Kurt_{ew}$			-0.067*			-0.068**		
			(-1.98)				(-1.99)	
$ILLIQ_{ew}^{E}$				-3.830*				-3.775*
				(-1.84)				(-1.81)
Var_{vw}				-0.094**				-0.111**
				(-2.07)				(-2.28)
$Skew_{vw}$				0.035				0.041
				(1.26)				(1.42)
$Kurt_{vw}$	0.030		0.019		0.026		0.020	
	(1.34)		(0.82)		(1.12)		(0.86)	
$ILLIQ_{vw}^{E}$		0.097***		0.088***		0.095***		0.092***
		(3.20)		(2.78)		(3.01)		(2.88)
截距项	0.209	0.799***	0.195	0.866***	0.190	0.782***	0.200	0.893***
	(1.54)	(3.31)	(1.33)	(3.39)	(1.37)	(3.14)	(1.36)	(3.47)
观测值	96	96	96	96	96	96	96	96
R 平方	0.186	0.257	0.35	0.408	0.191	0.258	0.352	0.415
年度变量	是	是	是	是	是	是	是	是

注：括号中为回归系数的 t 统计量，***表示回归系数的显著性水平小于 1%，**表示回归系数的显著性水平小于 5%，*回归系数的显著性水平小于 10%。

可以发现，预期市场非流动性指标对高阶矩风险指标的预测能力影响较小，剔除市场非流动性后，前文所述结论仍然成立。

3.考虑市场态势的影响

宏观经济周期对股票市场有较大的影响，在前文中我们通过引入货币供给量增速（DM）、实际贷款利率（LR）、财政支出增长速度（FE）和 GDP 增长率（GDPgr）四个变量剔除经济周期的影响后发现，市场方差、市场偏度、等权重加权方差、等权重加权偏度仍然有较好的预测能力。除此之外，不同股票市场态势下投资者的交易策略、特点等都有一定差异，考虑到这一因素，我们借鉴 Pagan 与 Sossounov（2003）和何兴强等（2007）的非参数法，通过寻找股价变化的波峰和波谷, 诊断股票市场的牛、熊市周期。我们以上证综指每日收盘数据为基础，以当月平均收盘价格作为当月股市价格水平P_t^m，具体诊断过程为：

首先，我们寻找股市价格的波峰与波谷。如果月份 t 的当月股市价格水平P_t^m是宽度为 3 个月的价格窗口中的最大值，即:

$$P_{t-3}^m, \Lambda, P_{t-1}^m < P_t^m > P_{t+1}^m, \Lambda, P_{t+3}^m$$

则月份 t 对应一个波峰。如果月份 t 的当月股市价格水平P_t^m是宽度为 3 个月的价格窗口中的最小值，即:

$$P_{t-3}^m, \Lambda, P_{t-1}^m > P_t^m < P_{t+1}^m, \Lambda, P_{t+3}^m$$

则月份 t 对应一个波谷。

其次，我们要求波峰波谷交替出现。为此，我们消去连续波峰中价格较低者和连续波谷中价格较高者。此外，我们还要求诊断到的股市周期满足：

（1）牛市和熊市的单程时长超过 4 个月，如果牛市和熊市的单程时长不超过 4 个月, 则价格逆转前后的升跌幅必须超过 20%。

（2）不包括周期全长小于 6 个月的股市周期。

根据诊断到的股市周期，我们引入市场态势虚拟变量（CC_{mkt}），当当月股市价格水平处于上升周期时取 1，处于下降周期时取 0。

引入市场态势虚拟变量后的回归结果如下表：

表 11：考虑市场态势的多变量回归分析结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
变量		$r_{m,t+1}$		
$r_{m,t}$			0.071	0.102
			(0.59)	(0.83)
Var_m	-3.475**	0.947	-3.360**	1.073
	(-2.26)	(0.33)	(-2.16)	(0.38)
$Skew_m$	0.009	0.016	0.011	0.020
	(0.45)	(0.73)	(0.54)	(0.88)
$Kurt_m$	-0.012	-0.018*	-0.013	-0.020*
	(-1.18)	(-1.69)	(-1.27)	(-1.85)
Var_{ew}	0.454*		0.433*	
	(1.98)		(1.85)	
$Skew_{ew}$	-0.102*		-0.114*	
	(-1.84)		(-1.92)	
$Kurt_{ew}$	-0.053*		-0.054*	
	(-1.68)		(-1.69)	
Var_{vw}		-1.194		-1.154
		(-0.59)		(-0.57)
$Skew_{vw}$		-0.064		-0.078
		(-1.42)		(-1.62)
$Kurt_{vw}$		0.019		0.024
		(0.67)		(0.82)
CC_{mkt}	0.072***	0.085***	0.067***	0.078***
	(3.69)	(4.08)	(3.13)	(3.45)
截距项	-0.031	-0.044**	-0.027	-0.039*
	(-1.59)	(-2.10)	(-1.28)	(-1.77)
观测值	96	96	96	96
R 平方	0.259	0.203	0.262	0.209

注：括号中为回归系数的 t 统计量，***表示回归系数的显著性水平小于 1%，**表示回归系数的显著性水平小于 5%，*回归系数的显著性水平小于 10%。

可以发现，引入市场态势虚拟变量后，高阶矩风险指标对未来一期超额收益率的预测能力明显增强，等权重加权方差、偏度和峰度的回归系数均在 10%的置信水平下显著。

4.考虑上市板块的影响

在前文的研究中，我们对中国 A 股市场进行了研究，3567 家 A 股上市公司中包括了主板上市公司 1906 家，中小板 922 家，创业板 739 家。实际在股票市场中，各个市场的信息披露要求不同，上市公司信息披露的质量受上市板块影响较大，考虑到这一因素，我们

对主板、中小板、创业板分别进行分析，根据各市场股票收益数据计算相关指标，以研究不同板块下市场方差、偏度、峰度和平均方差、偏度、峰度对未来市场收益的预测能力。

三个板块指标的描述性统计如表 12 所示：

表 12：分市场的描述性统计

变量	平均值	标准差	最小值	中位数	最大值
主板					
$r_{m,t+1}$	-0.019	0.090	-0.271	-0.017	0.182
Var_m	0.007	0.007	0.001	0.004	0.038
$Skew_m$	-0.124	0.741	-2.031	-0.126	1.611
$Kurt_m$	0.200	1.061	-1.446	-0.089	3.634
Var_{ew}	0.002	0.003	0.000	0.001	0.021
$Skew_{ew}$	-0.018	0.250	-0.863	-0.018	0.521
$Kurt_{ew}$	0.247	0.411	-0.670	0.218	1.437
Var_{vw}	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003
$Skew_{vw}$	0.078	0.348	-1.016	0.086	0.753
$Kurt_{vw}$	0.255	0.428	-0.677	0.163	1.559
中小板					
$r_{m,t+1}$	-0.009	0.097	-0.252	0.001	0.220
Var_m	0.005	0.005	0.000	0.003	0.025
$Skew_m$	0.793	0.870	-1.161	0.868	3.143
$Kurt_m$	0.875	2.034	-1.153	0.276	9.362
Var_{ew}	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004
$Skew_{ew}$	-0.037	0.042	-0.186	-0.039	0.072
$Kurt_{ew}$	0.494	0.088	0.260	0.496	0.752
Var_{vw}	0.001	0.001	0.000	0.001	0.004
$Skew_{vw}$	-0.004	0.258	-0.909	0.009	0.617
$Kurt_{vw}$	0.241	0.409	-0.666	0.213	1.604
创业板					
$r_{m,t+1}$	-0.013	0.089	-0.179	-0.016	0.175
Var_m	0.004	0.005	0.000	0.003	0.028
$Skew_m$	0.644	0.860	-0.950	0.587	2.901
$Kurt_m$	0.627	1.797	-1.245	-0.034	7.724
Var_{ew}	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
$Skew_{ew}$	-0.047	0.289	-0.699	0.028	0.643
$Kurt_{ew}$	0.299	0.427	-0.507	0.251	1.638
Var_{vw}	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003
$Skew_{vw}$	-0.055	0.271	-0.666	-0.032	0.563
$Kurt_{vw}$	0.203	0.411	-0.469	0.156	1.471

不同市场的回归分析结果如下表所示，表 13、14、15 中（1）、（2）列为主回归分析结果，（3）、（4）列为控制年度效应的多变量回归分析结果，（5）、（6）列为控制年度效应并引入当期超额收益的多变量回归分析结果。

表 13：主板市场的多变量回归分析结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量			$r_{m,t+1}$			
$r_{m,t}$					-0.028	-0.022
					(-0.25)	(-0.17)
Var_m	-5.803***	-8.405**	-5.417***	-4.413	-5.376***	-4.428
	(-3.59)	(-2.44)	(-3.59)	(-1.20)	(-3.52)	(-1.20)
$Skew_m$	0.005	0.014	0.035**	0.059**	0.034*	0.058**
	(0.27)	(0.60)	(2.06)	(2.55)	(1.96)	(2.32)
$Kurt_m$	-0.001	-0.014	0.001	-0.019	0.001	-0.019
	(-0.06)	(-1.23)	(0.13)	(-1.66)	(0.13)	(-1.61)
Var_{ew}	7.948**		7.096**		7.184**	
	(2.42)		(2.29)		(2.29)	
$Skew_{ew}$	-0.063		-0.134**		-0.129**	
	(-1.16)		(-2.59)		(-2.24)	
$Kurt_{ew}$	-0.065**		-0.100***		-0.099***	
	(-2.45)		(-3.82)		(-3.67)	
Var_{vw}		82.062*		27.221		27.754
		(1.95)		(0.54)		(0.55)
$Skew_{vw}$		-0.042		-0.126**		-0.121**
		(-0.88)		(-2.60)		(-2.18)
$Kurt_{vw}$		0.009		0.024		0.023
		(0.33)		(0.83)		(0.78)
截距项	0.022	-0.020	0.087***	0.084*	0.087***	0.084*
	(1.33)	(-1.05)	(3.08)	(1.76)	(3.08)	(1.72)
观测值	96	96	96	96	96	96
R 平方	0.181	0.089	0.400	0.280	0.401	0.280
引入年度变量	否	否	是	是	是	是

注：括号中为回归系数的 t 统计量，***表示回归系数的显著性水平小于 1%，**表示回归系数的显著性水平小于 5%，*回归系数的显著性水平小于 10%。

表 14：中小板市场的多变量回归分析结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量			$r_{m,t+1}$			
$r_{m,t}$					-0.130	-0.020
					(-1.21)	(-0.17)
Var_m	0.309	-1.941	3.143	0.158	2.576	0.173
	(0.15)	(-0.80)	(1.44)	(0.07)	(1.15)	(0.07)
$Skew_m$	0.023	0.030*	0.025	0.032*	0.026	0.032*
	(1.34)	(1.86)	(1.43)	(1.89)	(1.52)	(1.87)
$Kurt_m$	-0.011	-0.012	-0.017**	-0.017**	-0.017**	-0.017**
	(-1.54)	(-1.65)	(-2.40)	(-2.36)	(-2.41)	(-2.33)
Var_{ew}	-3.281		-11.183		-10.608	
	(-0.21)		(-0.73)		(-0.69)	
$Skew_{ew}$	-0.295		-0.124		-0.119	
	(-1.23)		(-0.52)		(-0.51)	
$Kurt_{ew}$	-0.190		-0.164		-0.170	
	(-1.65)		(-1.46)		(-1.52)	
Var_{vw}		-4.270		-15.386		-16.498
		(-0.18)		(-0.59)		(-0.61)
$Skew_{vw}$		-0.123***		-0.134***		-0.132***
		(-2.83)		(-3.16)		(-2.99)
$Kurt_{vw}$		-0.040		-0.072**		-0.072**
		(-1.22)		(-2.22)		(-2.21)
截距项	0.068	-0.000	0.106	0.065	0.118*	0.067
	(1.05)	(-0.01)	(1.57)	(1.32)	(1.74)	(1.31)
观测值	96	96	96	96	96	96
R 平方	0.084	0.127	0.255	0.339	0.268	0.340
引入年度变量	否	否	是	是	是	是

注：括号中为回归系数的 t 统计量，***表示回归系数的显著性水平小于 1%，**表示回归系数的显著性水平小于 5%，*回归系数的显著性水平小于 10%。

表 15：创业板市场的多变量回归分析结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量			$r_{m,t+1}$			
$r_{m,t}$					-0.355*	-0.327*
					(-1.92)	(-1.72)
Var_m	-0.025	-1.447	0.833	0.109	0.648	0.306
	(-0.01)	(-0.55)	(0.32)	(0.04)	(0.25)	(0.11)
$Skew_m$	0.022	0.019	0.015	0.015	0.009	0.009
	(0.89)	(0.80)	(0.61)	(0.63)	(0.36)	(0.37)
$Kurt_m$	-0.000	-0.000	-0.001	-0.001	0.000	0.000
	(-0.02)	(-0.01)	(-0.07)	(-0.09)	(0.03)	(0.01)
Var_{ew}	13.999		6.510		-1.166	
	(0.61)		(0.26)		(-0.05)	
$Skew_{ew}$	-0.069		-0.078		-0.016	
	(-1.50)		(-1.59)		(-0.28)	
$Kurt_{ew}$	-0.009		-0.007		0.006	
	(-0.26)		(-0.23)		(0.18)	
Var_{vw}		51.706*		19.269		5.387
		(1.80)		(0.58)		(0.16)
$Skew_{vw}$		-0.041		-0.080		-0.024
		(-0.80)		(-1.36)		(-0.36)
$Kurt_{vw}$		0.017		0.002		0.011
		(0.49)		(0.05)		(0.31)
截距项	-0.045	-0.077**	-0.025	-0.041	-0.013	-0.020
	(-1.38)	(-2.45)	(-0.41)	(-0.82)	(-0.22)	(-0.40)
观测值	55	55	55	55	55	55
R 平方	0.094	0.145	0.201	0.218	0.264	0.268
引入年度变量	否	否	是	是	是	是

注：括号中为回归系数的 t 统计量，***表示回归系数的显著性水平小于 1%，**表示回归系数的显著性水平小于 5%，*回归系数的显著性水平小于 10%。

通过对比回归结果我们可以发现，主板市场中市场方差、等权重加权方差、等权重加权峰度、市值加权方差均对领先一起的超额收益率有一定预测作用，而在中小板与创业板中有预测作用的指标相对较少。控制年度效应后，主板与中小板的回归结果中高阶矩风险指标的预测能力显著提升，引入当期超额收益率的回归结果同样如此。但遗憾的是，在创业板市场中，高阶矩风险指标的预测能力不佳，指标回归系数的显著性水平较低。根据上述分析，主板市场中高阶矩风险指标的预测能力强于中小板与创业板市场。

四、样本外检验

在预测模型的基础上，我们对高阶矩风险指标的预测能力进行样本外检验。

样本外方差可以将模型的预测能力与历史样本均值的预测能力进行比较，当调整后的样本外方差为正时，模型的预测能力优于历史样本均值；调整后的样本外方差为负则表明模型的预测能力不佳。

我们参考 Goyal 和 Welch （2008）和 Jondeau（2019）的方法计算样本外方差。首先，我们根据 2007 年至 2014 年的数据得到回归方程：

$$r_{m,t+1} = \mu + \vartheta X_t + \eta_{t+1} \quad t = 1, \dots, S,$$

其中，μ 为回归方程的常数项，ϑ 为回归系数项，X_t 表示用于预测未来收益的变量集，η_{t+1} 为回归的残差项。根据回归方程，我们可以计算预期未来收益：

$$\hat{r}_{m,s}^{\{X\}} = E\left[r_{m,s+1} \middle| X_s\right] = \hat{\mu} + \hat{\vartheta} X_s \quad s = S_0, \dots, T-1$$

根据预期未来收益$\hat{r}_{m,s}^{\{X\}}$ 和历史超额收益率均值 $\bar{r}_{m,s} = \frac{1}{S}\sum_{t=1}^{S} r_{m,t}$，我们可以计算样本外方差：

$$R_{OOS}^{\{X\}2} = 1 - \frac{MSE_P^{\{X\}}}{MSE_N}$$

其中，

$$MSE_P^{\{X\}} = \frac{1}{T_{OOS}} \sum_{t=S_0}^{T-1} \left(r_{m,t+1} - \hat{r}_{m,t}^{\{X\}}\right)^2$$

$$MSE_P^{\{X\}} = \frac{1}{T_{OOS}} \sum_{t=S_0}^{T-1} \left(r_{m,t+1} - \bar{r}_{m,t}\right)^2$$

$$T_{OOS} = T - S_0$$

在样本外方差的基础上，我们调整后可以得到调整后的样本外方差，计算方法为：

$$\bar{R}_{OOS}^{\{X\}2} = R_{OOS}^{\{X\}2} - \frac{k}{T_{OOS} - k - 1} * (1 - R_{OOS}^{\{X\}2})$$

k 代表变量集X_t中的变量个数。

除了调整后的样本外方差外，我们参考 Harvey 等（1998）与 Clark 等（2001），计算$ENC^{\{X\}}$以判断模型的预测能力，其计算方法为：

$$ENC^{\{X\}} = \frac{T_{OOS} - k + 1}{T_{OOS}} * \frac{\sum_{t=S_0}^{T-1}\left[\left(r_{m,t+1} - \bar{r}_{m,t}\right)^2 - \left(r_{m,t+1} - \bar{r}_{m,t}\right) * \left(r_{m,t+1} - \hat{r}_{m,t}^{\{X\}}\right)\right]}{MSE_P^{\{X\}}}$$

根据 Clark 等（2001），在原假设下，基于历史均值的预测包含了模型的预测，即模型

对预期市场超额收益的预测能力不显著。嵌套模型中，零假设下的统计量具有非标准分布，所以我们参考 Clark 等（2001）计算的统计量临界值。[1]

表 16：样本外检验结果

变量	$\bar{R}_{OOS}^{\{X\}2}$	$ENC^{\{X\}}$	变量	$\bar{R}_{OOS}^{\{X\}2}$	$ENC^{\{X\}}$
Var_m	0.002	0.606	$r_{m,t}$，Var_m	0.012	1.200*
$Skew_m$	-0.018	0.156	$r_{m,t}$，$Skew_m$	0.031	1.716**
$Kurt_m$	-0.147	-0.731	$r_{m,t}$，$Kurt_m$	-0.162	1.039
Var_{ew}	-0.110	-1.437	$r_{m,t}$，Var_{ew}	-0.050	-0.143
$Skew_{ew}$	-0.024	0.378	$r_{m,t}$，$Skew_{ew}$	0.039	2.619**
$Kurt_{ew}$	-0.286	-0.863	$r_{m,t}$，$Kurt_{ew}$	-0.350	0.714
Var_{vw}	0.027	1.417**	$r_{m,t}$，Var_{vw}	0.059	2.702**
$Skew_{vw}$	-0.012	0.428	$r_{m,t}$，$Skew_{vw}$	0.059	2.672**
$Kurt_{vw}$	-0.058	-0.125	$r_{m,t}$，$Kurt_{vw}$	-0.005	1.470*

表 17：三变量的样本外检验结果

变量	$\bar{R}_{OOS}^{\{X\}2}$	$ENC^{\{X\}}$
Var_m，$Skew_m$，$Kurt_m$	-0.147	-0.437
Var_{ew}，$Skew_{ew}$，$Kurt_{ew}$	-0.323	-1.569
Var_{vw}，$Skew_{vw}$，$Kurt_{vw}$	0.038	2.274**

可以发现，单变量预测模型的效果普遍不佳，仅有市场方差、市值加权方差有一定预测作用；双变量模型的预测作用有所改善，多个模型的预测作用尚佳；三变量模型中，仅有市值加权指标有一定预测作用。

[1] Clark 等（2001）未列举$\pi = 0.5$时的临界值情况，我们使用$\pi = 0.4$的临界值近似代替。

五、总结与反思

（一）本文的结论

本文主要的研究目的是探究我国 A 股市场中平均偏度等高阶矩风险统计量余未来市场收益之间的关系，试图使用高阶矩风险统计量预测预期市场收益率。

本文借鉴了 Jondeau 等人（2019）的研究方法，根据 2007 年-2018 年我国 A 股市场数据计算了等权重加权偏度、等权重加权峰度、市值加权偏度和市值加权峰度等变量，并研究这些变量与未来市场超额收益率的关系。尽管相关变量的预测能力有限，但控制年度效应后，变量回归系数的显著性水平大大增加。在控制当期超额收益率后，等权重加权方差、等权重加权峰度、市值加权偏度、市值加权峰度等变量仍有较好的预测能力。在控制经济周期和市场非流动性后，上述结论仍然成立。

样本外检验结果表明，仅使用高阶矩风险指标构建的预测模型的效果有限，使用高阶矩风险指标与当期超额收益构建的双变量模型有一定预测作用。

（二）反思与改进方向

首先，Jondeau 等人（2019）使用美国股票市场数据发现平均偏度对市场未来超额收益率具有较好的预测效果，在等权重加权法与市值加权法下此结论均成立。而本文在中国市场中并未重现这一结论，两国股市中平均偏度与市场未来超额收益率的关系差异来源如何？本文并未能深入探究。

其次，在研究时笔者引入年度效应作为控制变量后，平均偏度与平均峰度对市场未来超额收益率的预测作用出现，那么为何这一预测作用受年度效应影响显著，这背后的原因值得我们深入研究。

第三，在规范的资产定价研究中，我们应当构建投资组合检验定价策略，但在本文的研究中，由于高阶矩风险的预测作用受年度效应影响显著，我们无法构建有效的跨年度预测模型，也无法使用投资组合检验我们的策略.

参考文献

[1] Amihud Y. Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects[J]. Journal of Financial Markets, 2002, 5.

[2] Bali T G, Cakici N, Yan X, et al. Does idiosyncratic risk really matter?[J]. The Journal of Finance, 2005, 60(2): 905-929.

[3] Barberis N., Huang M. Stocks as Lotteries: The Implications of Probability Weighting for Security Prices[J]. American Economic Review, 2008, 98(5):2066-2100.

[4] Blume, M. and I. Friend. Risk, Investment Strategy and the Long-Run Rates of Return[J]. The Review of Economics and Statistics, 1974, 56(3): 259-269.

[5] Bodie Z, Kane A, Marcus A J. Essentials of investments[M]. 2017.

[6] Brunnermeier, Markus K, Gollier, et al. Optimal Beliefs, Asset Prices, and the Preference for Skewed Returns[J]. American Economic Review, 2007.

[7] Chang E, Zhang J, Zhao H. Expected stock returns and the conditional skewness[J]. 2011 Wuhan, China, Unpublished working paper.

[8] Clark T E, Mccracken M W. Tests of equal forecast accuracy and encompassing for nested models[J]. Journal of Econometrics, 2001, 105.

[9] Friend, I. and M. Blume. Measurement of portfolio performance under uncertainty[J]. The American Economic Review, 1970, 60(4): 561-575.

[10] Goyal A, Santa-Clara P. Idiosyncratic risk matters! [J]. The Journal of Finance, 2003, 58(3): 975-1007.

[11] Goyal A, Welch I. A Comprehensive Look at The Empirical Performance of Equity Premium Prediction[J]. Social Science Electronic Publishing, 2008, 21(4):1455-1508.

[12] Harvey C. R., Siddique A. Conditional Skewness in Asset Pricing Tests[J]. Journal of Finance, 2000,55(3):1263-1295.

[13] Harvey D. I., Tests for Forecast Encompassing[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 1998,16(2):254-259.

[14] Huberman G. Familiarity Breeds Investment[J]. Review of Financial Studies, 2001, 14(3):659-680.

[15] Keloharju G M . How Distance, Language, and Culture Influence Stockholdings and Trades[J]. The Journal of Finance, 2001, 56(3):1053-1073.

[16] Kenneth R. French and G.William Schwert and Robert F. Stambaugh. Expected stock returns and volatility[J]. Journal of Financial Economics, 1987.

[17] Jondeau E, Zhang Q, Zhu X. Average skewness matters[J]. Journal of Financial Economics, 2019, 134(1): 29-47.

[18] Lintner, J. Security prices, risks, and maximal gains from diversification [J]. Journal of Finance, 1965, 20(4): 587–615.

[19] Mitton T., Vorkink. Equilibrium Underdiversification and the Preference for Skewness[J]. Review of Financial Studies, 2007,20(4):1255-1288

[20] Pagan A R, Sossounov K A. A simple framework for analysing bull and bear markets[J]. Journal of Applied Econometrics, 2003, 18(1):23-46.

[21] Sharpe W F., Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk [J]. Journal of Finance, 1964, 19(3):425-442.

[22] Kraus A, Litzenberger R H. Skewness preference and the valuation of risk assets* [J]. Journal of Finance, 1976, 31(4):1085-1100.

[23] Tversky A, Kahneman D. Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty[J]. Journal of Risk and Uncertainty, 1992, 5(4):297-323.

[24] 何兴强,李涛.不同市场态势下股票市场的非对称反应——基于中国上证股市的实证分析[J].金融研究,2007(08):131-140.

[25] 王路跖.公司特质偏度风险定价研究[D].福建:厦门大学,2011.

[26] 吴娜. 经济周期、融资约束与营运资本的动态协同选择[J]. 会计研究, 2013(8):54-61.

[27] 徐小君.公司特质风险与股票收益——中国股市投机行为研究[J].经济管理,2010,32(12):127-136.

[28] 杨柳. 中国股市预期特质偏度的定价研究[D].南京大学,2020.

[29] 张轶凡. 中国股市偏度风险和收益率预测[D].厦门大学,2018.

[30] 郑振龙,王磊,王路跖.特质偏度是否被定价?[J].管理科学学报,2013,16(05):1-12.